

Zad.1 Napisz wzór prostej, która jest równoległa do prostej k i przechodzi przez punkt A , jeśli:

a) $k: y = \frac{3}{4}x$ $A(-8, 3)$ b) $k: y = -2x + 5$ $A(-\frac{1}{2}, 4)$ c) $k: y = \frac{1}{8}x - 1$ $A(\frac{8}{9}, \frac{2}{3})$

1) Wyznaczamy współczynnik kierunkowy z definicji prostych równoległych:

a) $k: y = \frac{3}{4}x$
 $m: y = ax + b$
 $k \parallel m \Leftrightarrow a_k = a_m$
 $a_m = \frac{3}{4}$

b) $k: y = -2x + 5$
 $m: y = ax + b$
 $k \parallel m \Leftrightarrow a_k = a_m$
 $a_m = -2$

c) $k: y = \frac{1}{8}x - 1$
 $m: y = ax + b$
 $k \parallel m \Leftrightarrow a_k = a_m$
 $a_m = \frac{1}{8}$

2) Podstawiamy punkt A i wyznaczamy wyraz wolny:

a) $m: y = \frac{3}{4}x + b$
 $A(-8, 3) \in y = \frac{3}{4}x + b \Leftrightarrow 3 = \frac{3}{4} \cdot (-8) + b$
 $3 = -6 + b$
 $b = 9$
Odp. a) $y = \frac{3}{4}x + 9$.

b) $m: y = -2x + b$
 $A(-\frac{1}{2}, 4) \in y = -2x + b \Leftrightarrow 4 = (-\frac{1}{2}) \cdot (-2) + b$
 $4 = 1 + b$
 $b = 3$
Odp. b) $y = -2x + 3$.

c) $m: y = \frac{1}{8}x + b$
 $A(\frac{8}{9}, \frac{2}{3}) \in y = \frac{1}{8}x + b \Leftrightarrow \frac{2}{3} = \frac{1}{8} \cdot (\frac{8}{9}) + b$
 $\frac{2}{3} = \frac{1}{9} + b$
 $b = \frac{2}{3} - \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$
Odp. c) $y = \frac{1}{8}x + \frac{5}{9}$.

